基于 FPGA 的多媒体广告牌

设计文档

固件基线 V132　文档修订 r04　2026 年 10 月 31 日

摘要

面向商铺宣传、展会展示及社区公告等本地多媒体发布场景，本作品基于安路 EG4S20NG88 FPGA 与 VF-E20NG88 开发板，设计了一套不依赖外部处理器的数字广告牌。图像读取、文件解析、帧缓存调度、显示合成、音频播放及交互控制均由可综合硬件逻辑完成。系统以 SPI 访问 TF 卡中的 FAT32 资源，解析 24 位非压缩 BMP 的宽高、行方向与补齐信息，通过双行缓存双线性插值统一缩放为 1280×720，并以 RGB332 格式写入 SDRAM 双帧缓存，实现四图自动或手动轮播及滑动转场。显示链路支持亮度、对比度调节，逐级叠加运行时间、标语、安路 Logo、透明彩色频谱、同步字幕及中文双列半透明交互界面。音频链路支持 48 kHz PCM WAV 解码、三音源选择、暂停继续及平滑音量调节，采用共享读卡仲裁、三级扇区缓存和异步 PCM FIFO 降低供数间断风险。频谱通过 256 点、16 选频 DFT 计算真实能量，字幕以实际播放样本计数驱动，暂停冻结、切歌重置；音视频经 HDMI 统一输出。V132 布局布线后使用 17739 个 LUT、61 个 BRAM9K 及 17 个 DSP，数值建立与保持最差裕量分别为 0.667 ns 和 0.021 ns。本文给出完整硬件连接、数据通路、控制状态机、定点算法、验证证据及工程边界。字幕属于预编译时间轴同步，不是自动语音识别；24 位 BMP 输入不等于全链路 24 位色深，正式 PVT 与完整地址实物内存验收仍需补充。

关键词　FPGA　数字广告牌　双线性缩放　HDMI 音频　DFT 频谱　样本同步字幕

文档口径：V132 原作品的最终功能测试、Flash 固化和冷启动均已通过，依据为用户于 2026 年 10 月 31 日的明确实物反馈。功能、仿真、综合、布局布线与用户验收分别记录。UI 标题有意保留 V130，不作版本判据；以位流文件名和 SHA256 核对。公开工程已去除 TF 素材，嵌入的原歌词和 Logo 图案改为自编示例；原已验收配置与公开示例数据版本明确区分。页面尺寸、页边距、页眉页脚、图像位置与公式对象保持。

目　录

本目录覆盖正文三级标题及参考文献；条目和页码可点击跳转。图表目录与正文交叉引用均为可更新域。

摘要 1
第一部分 作品概述 4
1.1 功能与特性 4
1.2 应用领域 4
1.2.1 功能组合与场景示例 4
1.3 主要技术特点 5
1.4 主要性能指标 6
1.5 主要创新点 6
1.6 设计流程 6
第二部分 系统组成及功能说明 7
2.1 整体介绍 7
2.2 硬件系统介绍 8
2.2.1 硬件整体介绍 8
2.2.2 机械设计介绍 8
2.2.3 电路各模块介绍 9
2.2.4 时钟复位与跨域连接 10
2.3 软件系统介绍 11
2.3.1 软件整体介绍 11
2.3.2 软件各模块介绍 12
2.3.3 TF 访问与 FAT32 资源扫描 12
2.3.4 BMP 解析与双线性缩放 13
2.3.5 SDRAM 双帧管理与转场 15
2.3.6 WAV 解码与共享读卡调度 16
2.3.7 HDMI 音频与平滑音量 17
2.3.8 真实 DFT 与艺术频谱 18
2.3.9 实际样本驱动的同步字幕 19
2.3.10 图层合成与中文交互界面 20
2.3.11 双按键交互状态机 21
2.3.12 故障诊断与鲁棒性 22
2.3.13 资源优化与时序收敛 23
2.3.14 工程组织与可复现性 24
2.3.15 GitHub 工程归档与复现 24
第三部分 完成情况及性能参数 26
3.1 整体介绍 26
3.2 工程成果 26
3.2.1 机械成果 26
3.2.2 电路成果 27
3.2.3 软件成果 27
3.3 特性成果 28
3.3.1 资源使用与实现裕量 28
3.3.2 功能验证与证据分级 30
3.4 验收结论与测试范围 30
第四部分 总结 31
4.1 工程完成与使用边界 31
4.2 心得体会 31
第五部分 参考文献 32
5.1 排版与引用说明 33

图表目录

图 1　系统总体数据流框图　依据 V132 RTL；主通路与 V130 一致 7
图 2　单板系统连接示意　为连接说明而非实物照片 8
图 3　时钟域及跨域连接　由 24 MHz 基准产生独立工作域 10
图 4　SDRAM 帧区域与像素对传输　逻辑基址以字节为单位 15
图 5　音频预取缓冲及读卡优先级　三级缓存为扇区缓存而非全帧缓存 16
图 6　V130 频谱模块 RTL 仿真帧　64 条彩色柱由 16 个真实能量级插值生成 18
图 7　字幕时间基准　暂停冻结、继续推进、切歌重置 19
图 8　原作品 V132 功能与固化冷启动验收记录示意 26
图 9　V130 功能基线 RTL 仿真界面　16 行中文双列 UI 含音量与音画图层状态 27
图 10　公开测试字幕的真实 RTL 仿真输出 28

表 1　已实现功能的场景组合 5
表 2　主要性能指标 6
表 3　硬件组成与职责 8
表 4　主要外部接口与引脚约束 9
表 5　主要工作时钟 10
表 6　主要 RTL 模块及接口职责 12
表 7　本地资源识别规则 13
表 8　HDMI 固定时序及音频格式 17
表 9　图层分组与控制关系 20
表 10　按键功能与状态转换 21
表 11　板载可见 LED 的诊断含义 22
表 12　工程交付分类 24
表 13　布局布线后的整机资源占用 29
表 14　布局布线后的数值时序摘要 29
表 15　V132 验证结果与证据来源 30

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

系统在单块 FPGA 上实现本地图片与音频展示。四个 BMP 图片槽支持自动轮播、手动切换、滑动转场和双线性缩放，输出固定为 1280×720p60。亮度、对比度可实时调整，原始 Logo、标语及运行时间 OSD 与频谱、字幕音画图层分组显隐。WAV 播放支持音乐、广告及一个扩展音源，具备暂停、继续与 11 档步进音量控制；跟随图片模式输出同步测试音。真实频谱渲染为透明彩色柱状图，匹配音源的预编译字幕按已消费 PCM 样本数推进。双按键通过长按、短按及组合操作完成功能选择，独立中文双列 UI 显示参数、操作含义与故障状态。芯片及板级条件按器件资料与实际原理图核对。[1][2]

1.2 应用领域

系统已实现的功能可以组合用于不同展示场景，表中给出商铺、展会、社区公告、活动暖场及教学验证等示例。下列组合是利用现有按键和图层状态进行的操作建议，不代表新增“场景预设”或自动节目编排功能。替换 BMP/WAV 可改变展示内容；歌词字幕仍需与对应音源和预编译时间轴匹配，不能把任意新 WAV 自动转成字幕。

1.2.1 功能组合与场景示例

图像、音频、音画图层和独立 UI 可以并行组合；频谱与字幕仍属于同一 AV 组，不能描述为已经支持各自独立显隐。下表按当前功能给出现场操作方式。相关功能与指标见表 1。

表 1　已实现功能的场景组合

场景	功能组合	操作与内容示例	使用边界
商铺商品促销	四图自动轮播＋滑动转场＋广告 WAV＋Logo/标语	四图介绍商品；选择广告音源，隐藏 UI；按需降低音量	不是按图片自动绑定广告；字幕需另有匹配时间轴
展会人工讲解	手动换图＋音频暂停/继续＋临时显隐 UI	先用 K1 切到手动，再短按 K0 换图；讲解时暂停 WAV 并隐藏 UI	现有双键规则，不新增遥控器或场景预设
社区安静公告	自动轮播＋运行时间 OSD＋静音＋隐藏 AV 组	图片显示通知；音量置 0%，仅保留基础 OSD	时间为上电计时，不是日历或定时发布
活动暖场/品牌展示	背景图＋音乐/扩展 WAV＋透明频谱＋匹配字幕	选定音源，打开 AV 组；暂停时字幕与样本进度冻结	16 真实频点扩展为 64 视觉柱；非完整 256 频点 FFT
安静阅读与辅助理解	图片＋匹配同步字幕＋低音量/静音	已有对应字幕的音源以样本计数推进；无需依赖墙钟	静音不暂停；字幕不是在线语音识别
教学与调试演示	UI＋LED＋首错 OSD＋暂停/切歌＋图层组合	显示参数和按键含义；观察 A1/A2/A3 与 L6/L7	功能观察不等于完整内存 BIST 或 PVT 签核

注：功能组合为现有按键与图层的使用示例，不是新功能或新验收结论。[3]

上述示例只重新组合已完成能力。更换音频后，原字幕不会自动适配新歌词；公开播放前仍须确认图片、音频和字幕的使用权。

1.3 主要技术特点

采用纯 RTL 状态机和流水线组织数据流，不使用 CPU、软核处理器或操作系统。文件输入与 720p 实时输出解耦：载入侧以双行缓存完成缩放，显示侧从 SDRAM 双帧中持续取数；图像按 RGB332 量化缓存以控制带宽。共享 SPI 按扇区仲裁并对音频低水位请求优先服务，配合三级扇区缓存、异步 FIFO 和读前缓存维持 PCM 连续供给。频谱采用共享乘加单元的稀疏 DFT，字幕与实际样本消费事件共用时间基准。多层像素合成、帧边界状态提交与跨时钟握手共同保证参

数、图层和画面切换具有明确时序。实现范围与资源结论以冻结工程为准。[3]相关功能与指标见表 2。

1.4 主要性能指标

表 2　主要性能指标

项目	当前设计规格
显示输出	1280×720p60
图片输入	24 位 BI_RGB；宽高各 1～2048 像素
帧缓存	RGB332 双帧；有效载荷 1843200 B
音频输出	48 kHz、24 位、双声道 PCM
频谱	256 点 16 选频 DFT；64 条视觉柱
实现资源	LUT 17739；BRAM9K 61；DSP 17

注：数据与职责按本版工程整理；同版实现指标不等于正式可靠性签核。[3]

1.5 主要创新点

①以像素对打包、帧标签和双帧提交连接低速读卡与连续高清视频。②将共享 SPI 仲裁、三级扇区预取和 PCM 读前缓存协同设计，兼顾轮播与音频。③以真实播放样本驱动字幕，避免暂停及切歌造成墙钟漂移。④将共享 DFT、透明频谱、独立图层和中文 UI 集成到有限器件资源中。以上为本作品的工程设计特点，不主张相关通用算法的原创性。

1.6 设计流程

从板卡时钟、下载与基础显示起步，接通 TF/FAT32、BMP 及 SDRAM 轮播，再集成音频、缩放、交互、频谱和字幕。逐版归档，依次检查仿真、综合、布局布线、ROM 与数值时序，最后记录上板结果。系统以 RGB332、16 选频 DFT 及流水线图层控制资源，保留色深、频点和可靠性边界。[3][4]

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由存储输入、图像处理、帧缓存显示、音频处理、可视化及交互诊断六部分组成。TF 卡是图片和音频的共同来源。上电后，文件系统模块扫描根目录并建立固定资源槽，图片加载链路与音频链路经扇区级仲裁访问同一 SPI 主机，互不直接控制视频 PLL。相关结构或显示示例见图 1。

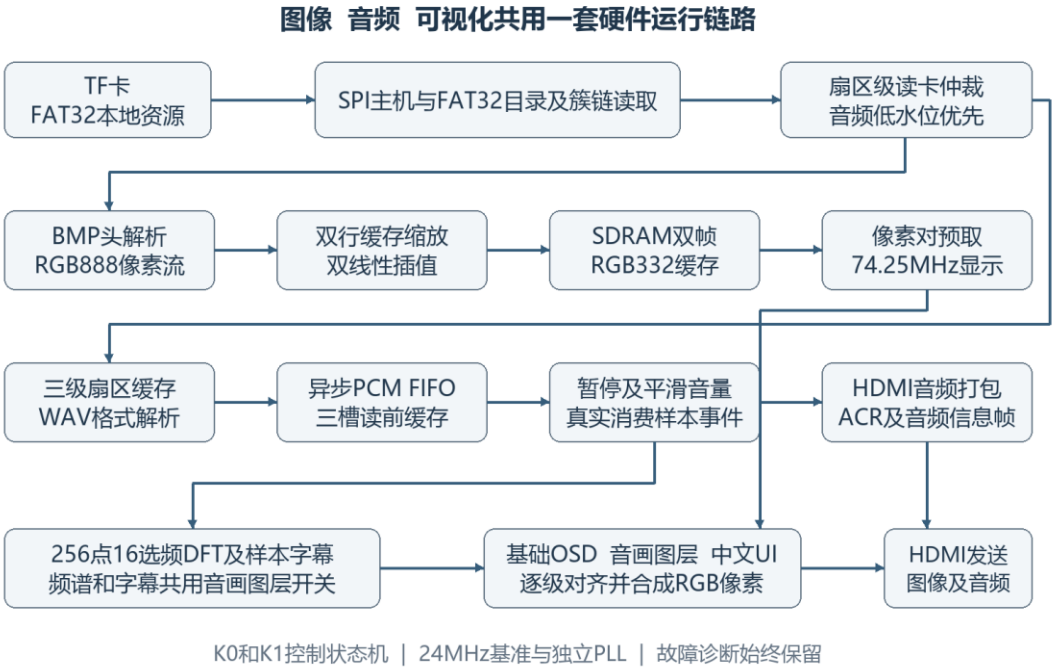


图 1　系统总体数据流框图　依据 V132 RTL；主通路与 V130 一致

注：本作品依据冻结工程绘制的原理示意。[3]

图像载入端解析 BMP 并缩放，完整写入后台帧后才发布可切换事件；前台视频端独立运行固定 720p 时序。WAV 解码输出经跨域缓冲、暂停和增益处理后，既送 HDMI 音频打包器，也供 DFT 分析及字幕样本计数。视频像素依序叠加基础 OSD、音画图层、中文 UI 与故障提示，再进入 HDMI 发送器。

按键命令以事件及稳定状态传递，模式切换不等同于复位整机。基础 OSD、音画效果及 UI 采用独立可见状态；隐藏只影响像素合成，不撤销读卡任务或重置音频进度。错误信息位于最上层，不随普通图层隐藏。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件采用 VF-E20NG88 开发板，目标器件为 EG4S20NG88，板载 24 MHz 晶振作为唯一外部基准。SDRAM 通过器件 SiP 硬宏访问，外部 TF 模块工作在 SPI 模式。下载器用于配置与调试，不参与运行期媒体处理。显示终端接收 HDMI 视频与音频，必要时由终端音频口连接有源音箱或耳机。[1][2]相关结构或显示示例见图 2。相关功能与指标见表 3。



图 2　单板系统连接示意　为连接说明而非实物照片

注：本作品依据冻结工程绘制的原理示意。[3]

表 3　硬件组成与职责

组成	本作品中的作用
FPGA 开发板	文件解析、图像缩放、缓存、音频及像素合成
TF 卡与 SPI 模块	提供 FAT32 本地 BMP、WAV 资源
HDMI 显示终端	显示 720p 图像；支持时解出 HDMI 音频
配置下载器	开发阶段下载与 Flash 配置；非算法处理器

注：数据与职责按本版工程整理；同版实现指标不等于正式可靠性签核。[3]

2.2.2 机械设计介绍

当前成果为开发板与成品外围模块组成的桌面原型，未设计定制 PCB、金属机箱、结构散热件或专用支架。连接时以可靠固定、短线布置和接口标识为主；

供电按开发板、显示器各自规格配置，不以电脑扩展坞能否点亮作为电源裕量验收。

2.2.3 电路各模块介绍

下表由当前板级约束提取。P 编号是 EG4S20NG88 封装引脚，不是扩展排针的顺序编号；TF 模块接线应先对照板卡原理图确认对应网络及电压。未沿用官方其他封装或 BG256 板卡的外部 SDRAM 引脚表。相关功能与指标见表 4。

表 4　主要外部接口与引脚约束

接口信号	方向	管脚	约束与用途
clk24m	输入	P13	LVCMOS33；24 MHz 基准
key0_n	输入	P51	LVCMOS25；低有效 K0
key1_n	输入	P52	LVCMOS25；低有效 K1
led_sclk	输出	P59	LVCMOS25；LED 移位时钟
led_dout	输出	P45	LVCMOS25；LED 串行数据
led_latch	输出	P57	LVCMOS25；LED 锁存
hdmi_clk_p	输出	P47	LVDS25；HDMI 差分时钟正端
hdmi_d_p[0]	输出	P49	LVDS25；TMDS 数据 0 正端
hdmi_d_p[1]	输出	P55	LVDS25；TMDS 数据 1 正端
hdmi_d_p[2]	输出	P61	LVDS25；TMDS 数据 2 正端
tf_cs_n	输出	P5	LVCMOS33；SPI 片选
tf_sck	输出	P10	LVCMOS33；SPI 时钟
tf_mosi	输出	P11	LVCMOS33；主机发送
tf_miso	输入	P12	LVCMOS33；卡端返回

注：数据与职责按本版工程整理；同版实现指标不等于正式可靠性签核。[3]

HDMI 负端由差分输出资源及板级配对连接决定，不能把正端列表误当作四根单端 GPIO。TF 卡侧使用适配 3.3 V 逻辑的模块并共地，禁止将不兼容电平直接送入 FPGA。GPIO 及 HDMI 接口不具备直接驱动无源喇叭的功率输出能力。相关结构或显示示例见图 3。相关功能与指标见表 5。

2.2.4 时钟复位与跨域连接



图 3　时钟域及跨域连接　由 24 MHz 基准产生独立工作域

注：本作品依据冻结工程绘制的原理示意。[3]

表 5　主要工作时钟

工作域	频率	主要逻辑与控制原则
存储与读卡域	49.5 MHz	SPI、FAT32、BMP、缩放及 SDRAM 请求
视频像素域	74.25 MHz	720p 扫描、像素合成及 HDMI 音频调度
串行输出域	371.25 MHz	5 倍像素时钟；DDR 形成 10 位 TMDS 串行

注：数据与职责按本版工程整理；同版实现指标不等于正式可靠性签核。[3]

视频时钟由 24 MHz 经 99 MHz 中间级形成 74.25 MHz 像素时钟；串行域为其 5 倍。存储域另由 24 MHz 按 33/16 得到 49.5 MHz。异步复位允许立即保护输出，释放则在目标域同步；PLL 锁定、SDRAM 初始化和有效帧状态分别管理，不能以单一“亮灯”代替全部就绪条件。

连续数据使用异步 FIFO 跨域；单比特状态采用同步链，多比特控制通过稳定快照与握手机制传递。像素对中的帧标签随数据一起跨域，避免图像编号、转

场选择和实际像素错拍。图层可见状态在视频帧首提交，避免同一帧上半部分与下半部分采用不同配置。

上述结构降低了常见亚稳态及多位撕裂风险，但不代表已完成全器件 CDC 物理偏斜与形式化签核。后续仍须结合布局布线结果、FIFO 实现和实际工作条件审查。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

模板中的“软件系统”在本作品中对应可综合 RTL、验证环境及离线素材工具，而非在板上运行的应用程序。运行期仅由硬件状态机处理本地文件和像素，不调用电脑、云端或外部处理器完成算法。电脑工具只用于开发、格式转换、字幕时间轴准备、字库生成、编译及证据归档。

顶层 idx_audio_visual_top 将输入控制、读卡仲裁、双帧管理、视频像素、WAV 播放、DFT 和字幕连接起来。模块通过有效/就绪、请求/应答、状态锁存及跨域 FIFO 形成明确边界；事件是一次操作，状态是当前结果，二者不混用。相关功能与指标见表 6。

2.3.2 软件各模块介绍

表 6　主要 RTL 模块及接口职责

模块或模块组	关键接口及职责
media_bmp_probe bmp_pixel_stream	头字段及像素流输出；处理方向、行补齐与格式检查
bilinear_stream_scaler bilinear_rgb888	源尺寸、RGB888 与 ready/valid；输出目标坐标及插值像素
tf_double_playlist idx_pair_pipeline	后台帧请求、提交及转场；像素对与帧标签供给
media_sd_arbiter fat32_audio_prefetch	图像/音频扇区仲裁；CRC 提交、低水位与预取
tf_wav_reader tf_wav_playback	RIFF 解析、PCM 解码、跨域消费及音源会话管理
pcm_spectrum_dft pcm_caption_player	真实样本驱动频谱计算与字幕区间选择
media_ui_overlay subtitle_overlay	中文控制面板及字幕字体像素；逐拍时序对齐
display_diagnostics_osd	首错锁存、不可隐藏的故障文本及状态显示

注：数据与职责按本版工程整理；同版实现指标不等于正式可靠性签核。[3]

模块名称用于源代码定位；下文按数据流解释实现，避免以代码清单代替设计原理。

2.3.3 TF 访问与 FAT32 资源扫描

SPI 主机采用模式 0，数据扇区长度为 512 B。卡初始化阶段 SCK 约为 199.6 kHz；进入数据读取后，49.5 MHz 工作时钟按 2×4 分频得到 6.1875 MHz。时钟参数来自当前顶层实际配置，不沿用旧约束文件中的历史说明。FAT32 字段定义参考公开文件系统规范。[5]

FAT32 挂载先检查分区及引导扇区字段，建立扇区、簇和 FAT 表之间的地址关系，再扫描根目录。目录扫描上限为 128 个扇区，即 64 KiB；读取文件通过

簇链遍历，能够处理已支持范围内的碎片分配。当前为只读实现，不提供写文件、exFAT、FAT16 及任意子目录递归浏览。相关功能与指标见表 7。

表 7　本地资源识别规则

资源槽	目录匹配规则	用途
图片 A～D	A.BMP、B.BMP、C.BMP、D.BMP	四张轮播；A 保留安路 Logo 图
音频 1	MUSIC.WAV	音乐音源及已匹配字幕
音频 2	ADVOICE.WAV	广告语音音源
扩展音频	根目录中首个其他普通 WAV 条目	第三音源；匹配素材可配字幕

注：数据与职责按本版工程整理；同版实现指标不等于正式可靠性签核。[3]

扩展 WAV 按目录实际存储顺序选择，不按文件名排序；排除 MUSIC.WAV 与 ADVOICE.WAV 后，取首个满足普通文件及 WAV 短文件名条件的条目。VFAT 长文件名条目不参与匹配，但其 8.3 别名可作为普通 WAV 文件被识别。因此本系统是固定槽资源扫描，并非不受限制的媒体库。

读卡结果先进入扇区暂存，CRC16 通过后才发布给上层；失败扇区不能把未经确认的部分字节注入 BMP 或 PCM。一次扇区事务完成后才能在图像与音频之间交接总线，减少半包切换造成的状态不一致。

素材更新约定

更换图片应保持对应短文件名与合法 BMP 格式；更新 WAV 应保持支持的 PCM 编码。字幕时间轴与音频内容绑定，修改歌曲、静音前导或剪辑位置后，须重新校准时间轴并生成对应字库及位流，不能仅复制一个同名音频后假定字幕仍然对齐。

2.3.4 BMP 解析与双线性缩放

解析器读取文件头与信息头，检查 24 bpp、BI_RGB、合法尺寸和像素偏移等字段，并将 BGR 字节序还原为 RGB888。当前顶层支持源宽和源高分别为 1～2048 像素；像素起始偏移受 65536 B 边界约束。宽高为 1 的退化图像单独处理，避免除零。BMP 信息头和 BI_RGB 语义参考平台格式文档。[6]

BMP 一行数据必须按 4 字节对齐。若源宽为 W，则有效颜色字节数为 3W，实际行跨度为下式；补齐字节丢弃，不进入像素流。高度符号决定从上到下还是从下到上，加载端据此形成正确目标行坐标。

$$stride = 4 \times ceil(\frac{3W}{4})$$

缩放在载入侧完成，使用两个 RGB888 源行缓存保存相邻行，并以目标坐标反推源位置。采用端点对齐映射，其中 Ws、Hs 为源尺寸，目标宽高为 1280、720。

$$s_x = \frac{x(Ws - 1)}{1279}, \quad s_y = \frac{y(Hs - 1)}{719}$$

令 a、b 分别为源坐标小数部分，P00～P11 为相邻四像素，则每个颜色通道执行双线性加权。小数系数量化为 Q0.8；越界邻点夹紧到边缘，最终阶段统一舍入，以降低多级截断偏差。

$$P = (1-a)(1-b)P_{00} + a(1-b)P_{10} + (1-a)bP_{01} + abP_{11}$$

RGB 插值通路分为四级流水，ready/valid 反压贯穿源行缓存与写帧接口。双线性计算不是在 74.25 MHz 下直接处理外部实时视频，而是在 TF 图片载入期间生成完整目标帧。当前按全屏拉伸适配 720p，不自动保持原图宽高比；“支持不同分辨率”不能解释为无限尺寸或任意压缩格式。

插值结果经过固定 4×4 有序空间抖动后量化为 RGB332。输入文件的 24 位精度与缓存色深必须分开表述：系统完整解析 24 位 BMP，但 SDRAM 每像素只保存 8 bit，后续恢复到 RGB888 输出端口也无法补回丢失的颜色信息。相关结构或显示示例见图 4。

2.3.5 SDRAM 双帧管理与转场

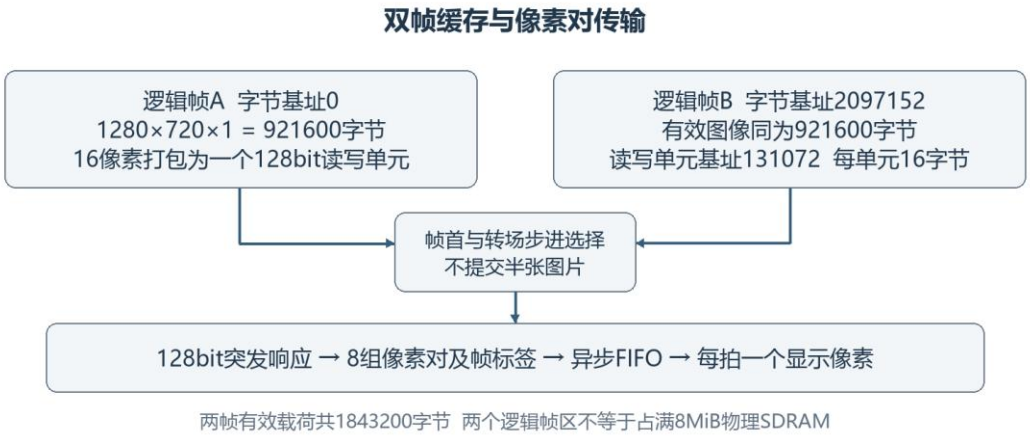


图 4　SDRAM 帧区域与像素对传输　逻辑基址以字节为单位

注：本作品依据冻结工程绘制的原理示意。[3]

存储采用 EG_PHY_SDRAM_2M_32 SiP 硬宏，物理容量 2M×32 bit，即 8 MiB。[1][7] RGB332 单帧为 921600 B，双帧有效载荷 1843200 B，约 1.758 MiB。帧 B 字节基址 2097152，对应 128 bit 请求基址 131072；每行 80 个单元，一帧 57600 个单元。逻辑帧区间留有间隔，不能把有效载荷与物理容量混为一谈。60 Hz 下有效像素读负载按格式计算为 55.296 MB/s，实际总线另有刷新、仲裁及后台写开销。

写通路每 16 个像素打包为一个 128 bit 事务，后台帧完整写入并确认后才标记可用。显示端保持旧前台帧持续供数，不在半张新图到达时立即换帧。读回的 128 bit 数据拆成 8 组像素对，每组附带帧标签，通过异步 FIFO 连接到像素域，每拍消费一个像素。

轮播状态由前台显示、后台加载、就绪等待和滑动转场等阶段组成。自动模式默认驻留计时为 5 s，但若新图尚未就绪则继续显示旧图；手动事件请求下一张。左右推移在 40 个显示帧内完成，每帧推进 32 像素，60 Hz 下动画名义时长约 0.667 s。

上述转场是双帧像素区域选择形成的滑动效果，不是已经完成的淡入淡出。总切换间隔还包含读卡、解析和缩放耗时，不能将动画时长当作任意卡片上完整换图的延迟上限。音频三级扇区缓存与本节双帧缓存也属于不同层次，不等于新增第三块全屏帧缓存。

2.3.6 WAV 解码与共享读卡调度

WAV 解析器按 RIFF 块遍历 fmt 及 data 信息，支持 PCM 格式 1、48 kHz、单声道或双声道、16 或 24 bit 样本。解码后统一为内部 24 位双声道 PCM。单声道扩展到双声道，块间填充及帧不完整等情况由解析状态机检查；不支持在板上解码 MP3、FLAC、AAC 或视频容器。PCM/WAV 字段语义依据 WAVE 格式定义。[8]相关结构或显示示例见图 5。

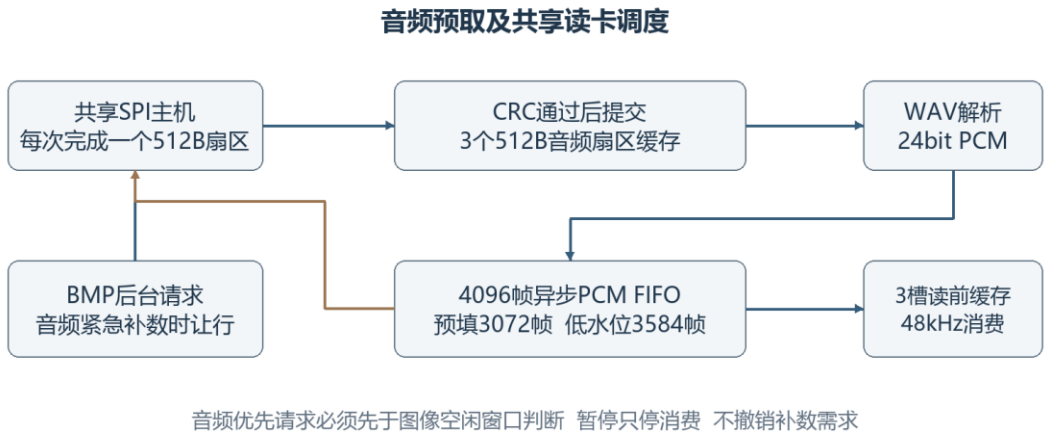


图 5　音频预取缓冲及读卡优先级　三级缓存为扇区缓存而非全帧缓存

注：本作品依据冻结工程绘制的原理示意。[3]

图像和音频共用 SPI 主机，各保留一个排队请求。仲裁以完整扇区为交接点，音频低水位时优先，并保留 32 个工作时钟的有限补数等待窗口，避免图像请求反复抢占音频刚完成一包后的补数空隙。暂停时只停止实际消费，不撤销维持安全水位所需的补数需求。

三个 512 B 扇区缓存仅在 CRC 确认后提交；4096 帧×48 bit 异步 FIFO 共 24576 B，可容纳约 85.33 ms 双声道音频。预填门限 3072 帧约 64 ms，低水位门限 3584 帧约 74.67 ms，用于提前申请补数而非等到即将耗尽。读端再以三槽预取及同沿返回数据前递，缩短块 RAM 响应与 PCM 消费之间的空档。

不同音源共用一套 WAV 解码及播放链路。切歌清理当前音频会话与 FIFO，不复位 HDMI 视频 PLL；文件结束后排空有效缓存并停止，不宣称无缝循环。

2.3.7 HDMI 音频与平滑音量

音频输出维持 48 kHz 固定节拍。暂停、切歌、加载、文件结束或异常时输出零值样本，而不是让 HDMI 音频时钟随文件读卡停走。只有真实接受并播放的 WAV 帧产生 sample_consumed 事件，插入的静音补位不计入歌曲进度。内部测试音经 I2S 测试路径验证基础采样与输出，WAV 由 PCM 前端接入，并不存在运行期外接麦克风采集。[9]

音量提供 0～100%、每次 10%的 11 档目标值。Q8 系数依次为 0、26、51、77、102、128、154、179、205、230、256；实际系数每个有效样本最多改变 1，最大跨档约 5.33 ms 完成，以减轻突变点击声。增益乘法分两级流水，保留原有四分之一安全衰减。

$$Y_{PCM} = floor(\frac{XPCM \times GQ8}{1024})$$

因此 UI 中的 100%对应现有安全上限，约为输入振幅的四分之一，而不是未经衰减的原始满幅。0%只静音，不暂停文件进度；暂停则冻结真实样本消费。两种操作的字幕与频谱行为必须分别验证，不能用一个“播放标志”同时替代。相关功能与指标见表 8。

表 8　HDMI 固定时序及音频格式

参数	当前输出设置
视频扫描	1280×720；总计 1650×750；60 Hz
水平前沿 / 同步 / 后沿	110 / 40 / 220 像素
垂直前沿 / 同步 / 后沿	5 / 5 / 20 行
像素与串行时钟	74.25 MHz / 371.25 MHz
TMDS 单数据通道码率	742.5 Mbit/s；5 倍时钟 DDR 串行
音频	48 kHz；24 bit；双声道

注：数据与职责按本版工程整理；同版实现指标不等于正式可靠性签核。[3]

HDMI 发送端在消隐区安排音频数据岛及 ACR、音频信息帧、AVI 信息帧，包含 BCH 保护、TERC4 及控制和保护间隔。相关公开代码按 MIT 许可适配，

保留来源与许可证。[9] 当前目标是固定 720p60 与 48 kHz 音频组合，不据此声称覆盖 HDMI 所有分辨率或通过标准一致性认证。

2.3.8 真实 DFT 与艺术频谱

音频前端把实际 PCM 的左右声道求平均形成 24 位有符号单声道分析流。计算以 256 个样本为一窗，只求 16 个选定频点的实部、虚部及能量；这是一种稀疏直接 DFT，而非计算全部频点的 256 点 FFT。

$$X_k = \sum_{n=0}^{255} x[n](cos(2\pi kn/256) - j\,sin(2\pi kn/256))$$

$$E_k = Re(Xk)^2 + Im(Xk)^2$$

选频序号为 1、2、3、4、5、6、8、10、13、17、22、29、38、50、66、90。以 48 kHz 采样计算，频点间隔为 187.5 Hz，覆盖 187.5 Hz 至 16.875 kHz。当前采用矩形窗口，未把相邻选频点之间的频谱空缺解释为完整频带积分。

两个 256×24 bit 样本银行交替采集与计算，实虚累加及平方能量复用一个 18×18 乘加资源。24 位样本通过高低位分解保留有效信息，计算结果归一化到适当范围后形成能量级别；峰值保持、快速上升与逐步衰减用于改善显示观感。相关结构或显示示例见图 6。

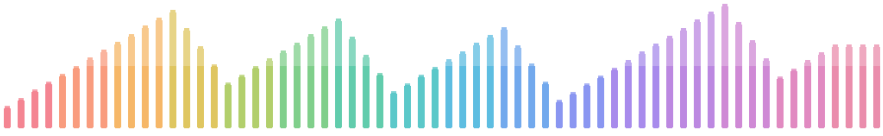


图 6　V130 频谱模块 RTL 仿真帧　64 条彩色柱由 16 个真实能量级插值生成

注：本作品 RTL 仿真帧，非实拍。[3]

显示层在 720p 像素坐标内形成圆润细柱、彩虹配色和峰值标记，柱间与非柱区域直接透传背景，不叠加实色大底板。64 条视觉柱不是 64 个独立测得的频点。活动门控依据增益后的真实 PCM，静音或无有效声音时隐藏；切换音源丢弃旧窗口，并加入 8 帧抑制及过渡，避免把上首音乐的残留能量显示成新音源。

2.3.9 实际样本驱动的同步字幕

字幕由离线文本及逐句起止时间编译成 ROM，运行期由 FPGA 按真实 PCM 消费事件查询和绘制。它实现的是已有字幕稿的播放同步，不是语音识别、实时听写或从 WAV 中自动提取歌词；电脑端准备时间轴不参与上板运行。相关结构或显示示例见图 7。

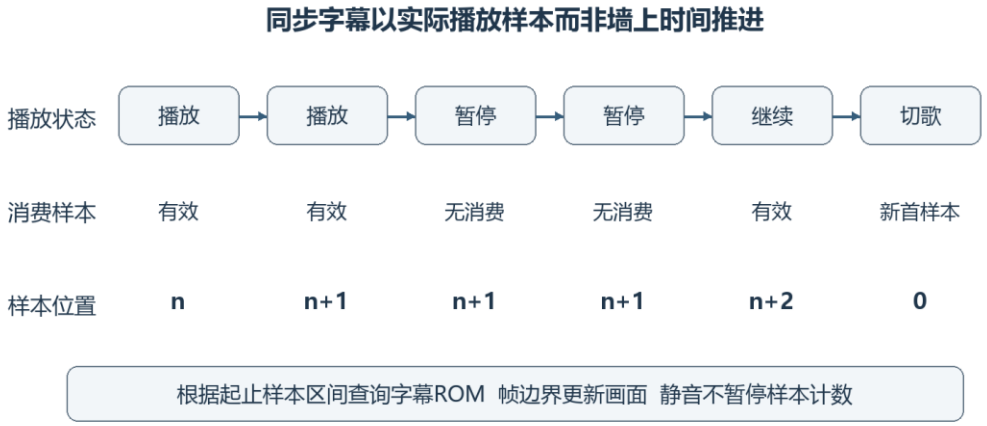


图 7　字幕时间基准　暂停冻结、继续推进、切歌重置

注：本作品依据冻结工程绘制的原理示意。[3]

令 n 为当前音源已消费的有效立体声样本帧数，逻辑播放时间为 n/48000。每条字幕在 start≤n<end 时有效；暂停期间 n 不增加，继续后从原位置推进，静音仍然计数，切歌清零并撤销旧字幕。字幕像素状态在视频帧边界更新，避免同一帧显示前后两句。

当前两组匹配素材共 69 条字幕，其中音乐槽 53 条、扩展槽 16 条；广告槽没有伪造匹配字幕。两组时间表共享 286 个字符与 695 个文本符号的紧凑字库。时间轴已覆盖所提供的完整文本，但自动对齐仍需逐句听校；不能将逻辑样本同步的正确性等同于歌词标注起止点已经人工验收。

字幕采用 ChillRoundM v1.805 圆体，按 SIL OFL 1.1 保留许可。[10] 字形以 11 像素光栅化至 12×12 单色点阵，将 144 bit 无损打包为 8 个 18 bit 字；三倍放大显示为 36 像素字形，字符单元宽 48 像素。320 槽字库按 2048×18 与 512×18 存储组织，占 5 个 BRAM9K，而非新增原生 36 像素抗锯齿字库。

当前字幕不可通过单独复制 SRT 或 LRC 到 TF 卡动态更新。素材或时间轴修改后需重新生成 ROM 并编译位流。HDMI 及显示终端、音箱各自引入的延迟尚无端到端测量，文档不承诺毫秒级绝对音画偏差。

2.3.10 图层合成与中文交互界面

像素合成顺序为：图像及参数调整→原 Logo、运行时间和标语 OSD→真实 DFT 频谱→同步字幕→独立中文 UI→不可隐藏的故障诊断→HDMI。所有层携带 RGB、XY、DE、HS、VS 等同步信息逐级流水，新增一级计算必须同步补偿旁路及控制信号。

$$C_{out} = round(\frac{\alpha Cfront + (256-\alpha)Cback}{256})$$

上式为 Alpha 合成的定点表达；文字、Logo、圆角面板等按自身遮罩选择前景和透明度。未命中有效区域时透传下层像素。图层独立是控制及像素级合成的独立，不等于为每层分配一整帧 SDRAM。相关功能与指标见表 9。

表 9　图层分组与控制关系

图层组	包含内容	显隐关系
基础 OSD	安路 Logo、运行时间、标语	独立基础组；不影响音频
音画效果	真实频谱与同步字幕	二者共用一个 AV 组开关
中文 UI	功能、状态、参数及按键提示	长按 K1 独立切换
故障诊断	首错及关键运行错误	不受普通显隐操作关闭

注：数据与职责按本版工程整理；同版实现指标不等于正式可靠性签核。[3]

中文 UI 居中，采用功能 / 状态双列、16 行、36 像素行距及 32 像素中文。圆角遮罩与半透明浅底由 Alpha 混合形成，不执行真实模糊或折射。面板固定显示音量及 AV 组状态，其余行显示图片、模式、参数和按键含义。

UI 支持约 6 s 自动隐藏及独立显隐；隐藏不改变图像有效状态。AV 组隐藏不停止 DFT 或字幕计数，重显时跟随当前进度。运行时间仅为上电计时，不是 RTC 日历。

显示参数在 RGB 重构后执行。亮度范围−64～+64、步长 16；对比度 50%～150%、步长 25%，采用围绕 128 灰度中心的定点增益与饱和裁剪，四级流水维持每拍一个像素的输出能力。

$$C' = clamp(floor((C - 128) \times g / 4) + 128 + b), \quad g \in \{2,3,4,5,6\}$$

2.3.11 双按键交互状态机

按键先同步、去抖，再按持续时间和组合关系生成一次性事件。短按、约 1 s 长按及双键组合分别处理；组合释放不应追加单键动作，长按结束也不重复触发短按。界面中的 K0、K1 含义由当前状态决定。相关功能与指标见表 10。

表 10　按键功能与状态转换

状态或手势	操作	结果
浏览图片	短按 K0	请求下一张；故障恢复按对应状态处理
浏览图片	短按 K1	自动 / 手动轮播切换
任意常规页	长按 K0 约 1 s	进入或退出音频控制，不自动停止所选音频
音频控制	短按 K1	测试音→音乐→广告→扩展 WAV→测试音
音频控制	短按 K0	暂停 / 继续当前 WAV
独立 UI	长按 K1 约 1 s	显示 / 隐藏 UI，编辑焦点回浏览项
图层控制	短按 K0＋K1	11→10→01→00→11；帧首提交
参数选择	长按 K0＋K1	浏览→亮度→对比度→音量→浏览
参数编辑	短按 K0 / 短按 K1	减小 / 增大；到边界饱和

注：数据与职责按本版工程整理；同版实现指标不等于正式可靠性签核。[3]

图层两位状态依次表示基础 OSD 组与 AV 音画组。例如 10 为只显示基础组，01 为只显示频谱及字幕组。UI 及故障诊断不包含在这两位中。

长双键进入调参后离开音频控制页面，但不会取消已经选择的 WAV 音源。音量调节步长 10%，0%为静音；亮度和对比度范围见上一节。用户可在音乐播放中单独查看 UI、改变图层或调节显示参数，不能因为界面切换清空 PCM 缓存。

控制状态机将“音源选择”“播放暂停”“UI 是否显示”“图层组是否可见”拆成不同寄存状态，防止一个模式位同时兼任多个语义。跨域命令由握手传递，可见状态再在帧首生效，从而避免切换过程中触发 HDMI 复位或局部画面错位。

2.3.12 故障诊断与鲁棒性

系统对文件缺失、格式不支持、扇区 CRC 异常、读卡停顿、PCM 断供及像素 FIFO 问题设置可观察状态。图片载入无进展超时默认 10 s，自动重试最多 2 次，重试间隔 1 s；可恢复错误期间优先维持已完成的旧帧，不进入无限等待或无界重试。相关功能与指标见表 11。

表 11　板载可见 LED 的诊断含义

指示	含义
L0	心跳；自动较慢、手动较快
L1	视频 PLL 锁定
L2	存储 PLL 锁定
L3	SDRAM 初始化完成
L4	存在有效显示帧
L5	显示链路运行；不等同于内存比较 PASS
L6	显示、FIFO 或音频相关故障
L7	TF 或 WAV 读取相关错误

注：数据与职责按本版工程整理；同版实现指标不等于正式可靠性签核。[3]

音频 A1 表示未找到所需 WAV，A2 表示解码、截断或不完整 PCM 帧等格式数据错误，A3 表示真实 PCM 欠载。A3 首先反映消费时供数不及时，不能直

接归因为文件损坏；应同步检查扇区仲裁、FIFO 水位、读前响应、暂停与源切换逻辑，再核对文件。

首错锁存保留最早发生的错误，便于区分根因和后续连锁反应。故障 OSD 置于最上层，即使普通 UI、基础 OSD 与 AV 组都隐藏仍可观察。关键状态及错误码同时配合 LED，避免只看到“黑屏”却无法判断视频锁定、内存初始化或读卡阶段。

文件检查还包含尺寸、偏移、簇链及数据长度边界。扇区 CRC 验证和有限重试提高异常可恢复性，但不构成带电插拔安全、恶意文件全面防御或任意质量卡片均连续播放的保证。供电、电平、存储卡读响应及 HDMI 终端兼容性仍需进行实物组合测试。

2.3.13 资源优化与时序收敛

优化保持原时钟、板级约束与功能：行缓存映射 BRAM，频谱复用乘加器，字幕按 18 bit 紧凑打包，720p 采用像素对及帧标签；地址增量生成，音量及诊断译码分级流水。

V130 首次物理实现的建立最差裕量为−0.144 ns，关键路径为 UI 横坐标寄存器到诊断字符译码，约 75%的路径延迟来自布线。修复把几何判定单独寄存，诊断流水延迟由 3 拍改为 4 拍，同时对齐 RGB、坐标、同步及图像可见信号，再以像素真值和历史故障测试核查。

V130 修复后的建立裕量为+0.642 ns、保持裕量为+0.024 ns。V132 继续保持同一时钟、引脚与 SDC，仅把 UI 中文字库中经验证的零边缘无损省略，将字体 ROM 由 4 块 BRAM9K 压缩为 3 块，并保留 16×16 逻辑坐标与五级 UI 对齐。Noto 字库来源及许可保持不变。[11]V132 路由后建立裕量为+0.667 ns、保持裕量为+0.021 ns：setup 改善 25 ps，hold 减少 3 ps，不能宣称所有指标都优化。整机播放节拍和读卡速率未改变。[3]相关功能与指标见表 12。

2.3.14 工程组织与可复现性

表 12　工程交付分类

工程类别	保存内容
板级工程与 RTL	01_project/：顶层、PLL/IP、ADC/SDC 及全部生产 RTL
测试与素材	02_tests/、06_test_media/：TB、集成回归、公开像素真值与素材生成入口
构建与实现	08_tools/、05_td/、03_bitstreams/：脚本、数值报告与本地位流构建说明
证据与说明	04_evidence/、07_acceptance/：JSON、日志、图像及验收边界
来源与许可	07_reference/：原始开源参考、字体及许可；素材授权单独说明

注：数据与职责按本版工程整理；同版实现指标不等于正式可靠性签核。[3]

每个修改及验证节点保存冻结快照，以 SHA256 关联源码、ROM、约束、报告和位流，并保留失败尝试。V132 完整归档 5992 个文件，发布子集清单校验 320 个文件；只读核验覆盖 15 份关键报告及 974 处源码指纹。12 份未变底层报告按哈希一致显式继承，不算本轮重新执行；新增字库及 UI 相关路径单独回归。

工程按“清单及素材核对—模块与集成仿真—TD 综合—布局布线与时序—ROM 核查—上板—Flash 固化—冷启动”完成验证闭环。原作品的最终功能与固化冷启动验收通过；公开工程提供无私有素材的可重建源码，具体复现路径见本节发布说明。不得在冻结快照内运行会改日志的测试。[3][4]

2.3.15 GitHub 工程归档与复现

仓库已建立并核对为公开开源仓库，可匿名访问。仓库所有者为 Aurora-0110，工程名为 fpga-multimedia-billboard。源代码沿用原相对目录，公开最新完整功能源码、必要测试和报告；所有旧版本仍在本地冻结档案中，不将 132 套历史目录重复复制为一个 Git 提交。

工程访问地址：https://github.com/Aurora-0110/fpga-multimedia-billboard

提交材料覆盖板级 RTL、时钟 IP 及约束、TB 和整机回归、公开像素真值、TD 构建脚本、原已验收配置的综合与布局布线数值报告、公开仿真日志/图像及

来源许可。TD 安装器、商业许可证、账号令牌和个人认证文件不属于工程交付内容。保留的第三方代码与字体遵循原许可；自研代码采用 MIT，第三方代码与字体保留原许可。TF 原歌曲、图片、原歌词、时间轴及含其内容的原位流和截图不公开，历史完整工程在本地归档保留。公开 ROM 使用自编字幕与 Logo 占位图案，仍可复现全部功能算法。

跨电脑复现需自行安装匹配 TD、申请有效许可并安装下载器驱动。先读 README 与 REPRODUCE 说明，再校验文件；工程包含的旧版工具可能保留原机路径，优先使用根目录可配置入口。重要历史波形若原快照未保存，不得写成仓库已经包含；可通过相应 TB 重新生成。公开发布时核对远端目录树及关键文件 SHA256。原 V132 的用户实物验收已通过；公开示例的重新构建、全新电脑环境和新位流实测按各自记录分别确认。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

作品已完成图片、音频、可视化与交互一体化设计。用户于 2026 年 10 月 31 日确认最终全部功能测试通过，并已完成 Flash 固化和冷启动。结合既有仿真、综合、布局布线、初始化 ROM 与归档检查，原 V132 配置形成“源码—构建—功能测试—固化—冷启动”的完成记录。该实物反馈不被扩写为未经测量的功耗、PVT 或厂商可靠性签核。相关结构或显示示例见图 8。



图 8　原作品 V132 功能与固化冷启动验收记录示意

注：用户实物通过记录示意，非照片；2026-10-31 确认。[3]

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

已完成开发板、TF 模块、HDMI 终端及音频输出外围组成的桌面原型。系统采用现成模块连接与可靠固定，不将其描述为定制 PCB、机箱或机械结构设计。为保护 TF 素材，公开文档使用验收记录示意呈现功能测试、固化和冷启动的用户通过结果，不把该图称为实物照片。

3.2.2 电路成果

实现单板与 SPI TF 模块、HDMI 终端及下载接口的连接，使用板载双按键和可见 LED 诊断。所有引脚以 NG88 原理图与当前约束为准。未新增带处理器的辅助算法模块，未把电脑的素材准备工作计入板上实时处理性能。相关结构或显示示例见图 9。

3.2.3 软件成果

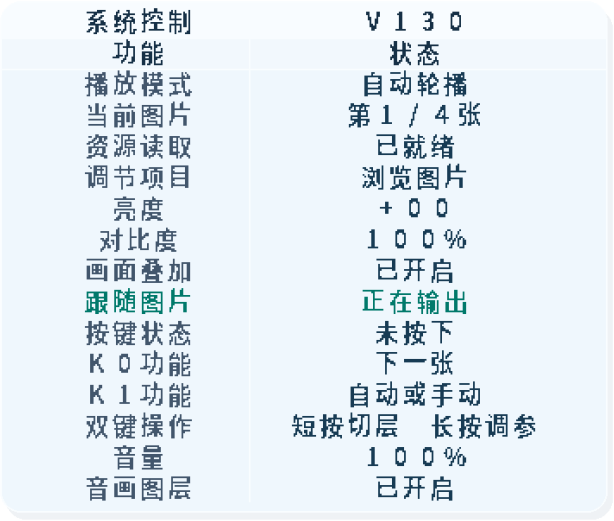


图 9　V130 功能基线 RTL 仿真界面　16 行中文双列 UI 含音量与音画图层状态

注：本作品 RTL 仿真帧，非实拍。[3]

中文界面已完整显示自动或手动轮播、当前图片、资源就绪、亮度、对比度、基础 OSD、音频状态、按键提示、音量与 AV 组状态。独立显隐与唤醒保持图像有效信号及音频会话连续；相关按键、像素与控制仿真通过，原作品最终功能实测通过。相关结构或显示示例见图 10。

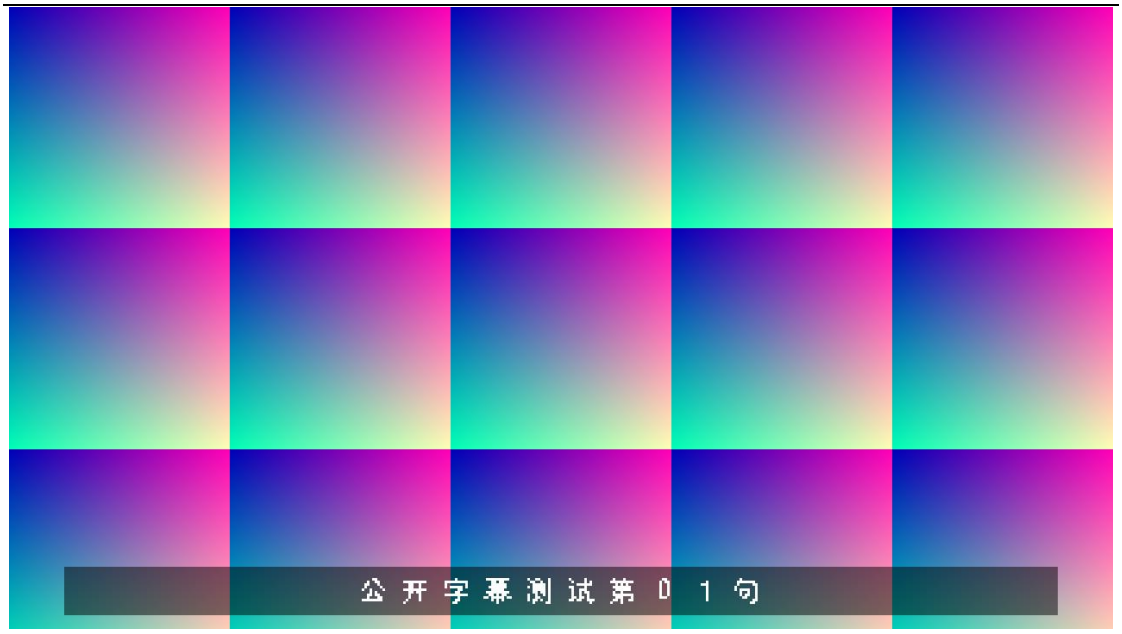


图 10　公开测试字幕的真实 RTL 仿真输出

注：本作品真实 RTL 仿真帧；字幕为自编公开测试文字，非原歌词或实拍。[3]

中文 UI 示例和字幕示例均来自实际 RTL 仿真。字幕图使用自编公开测试文字，替代原歌词截图；不是显示器实拍，也不改变原作品的字幕计数、字库与图层原理。原 V132 实物功能验收已通过；公开工程重新生成的嵌入素材及位流按其新构建结果单独验证。

3.3 特性成果

3.3.1 资源使用与实现裕量

以下资源与时序数据取自原已验收 V132 配置第一次物理实现的同阶段报告，综合、路由和独立模块数据不混用。容量按 EG4S20NG88 计算；公开版替换嵌入示例数据后重建的资源与时序，以新报告为准。[3]相关功能与指标见表 13。相关功能与指标见表 14。

表 13　布局布线后的整机资源占用

资源	已用 / 容量	占用率	余量
LUT	17739 / 19600	90.51%	1861
寄存器	10676 / 19600	54.47%	8924
BRAM9K	61 / 64	95.31%	3
DSP	17 / 29	58.62%	12
PLL	3 / 4	75.00%	1
GCLK	4 / 16	25.00%	12
PAD	18 / 66	27.27%	48

注：数据与职责按本版工程整理；同版实现指标不等于正式可靠性签核。[3]

表 14　布局布线后的数值时序摘要

项目	V132 结果	解释
建立最差裕量 SWNS	+0.667 ns	当前约束与模型下非负
建立总负裕量 STNS	0 ns	无数值建立负裕量
保持最差裕量 HWNS	+0.021 ns	正但较小；仍需审查
保持总负裕量 HTNS	0 ns	无数值保持负裕量
时序覆盖率	99.82%	不能解释为全部 I/O 已签核

注：数据与职责按本版工程整理；同版实现指标不等于正式可靠性签核。[3]

BRAM9K 由 V130 的 62 块降至 61 块，现余 3 块；路由 LUT 减少 10 个，寄存器增加 22 个。综合 LUT 由 17510 增至 17554，路由与综合口径分别列示。当前模型及约束下数值建立与保持检查通过。报告同时列出 33 项异常输入延时、3 个 dummy 节点、2 项缺失输入延时及 7 项缺失输出延时，属于器件模型与约束审查范围；原作品功能验收不被写成 SDRAM 宏、内部 DQ 延时、SiP、CDC 与 PVT 的厂商正式签核。相关功能与指标见表 15。

3.3.2 功能验证与证据分级

表 15　V132 验证结果与证据来源

验证项	可确认结果	证据范围
V132 受影响回归	8 组通过	本轮执行；含音量、HDMI、频谱、UI 及媒体控制
UI 字库与像素	65536 次取值；4608015 像素	874 状态；另有独立 UI 复跑，字形保持等价
字幕像素与播放器	4299516 次像素检查	69 条端点、暂停冻结及整机接线仿真
物理 ROM 初始化	13 块逐位比较通过	UI4、字幕 6、元数据 1、Logo2；含奇偶位
未改变底层通路	12 份历史报告哈希复核	按源码一致继承，不算本轮重新执行
综合与布局布线	完成并通过数值检查	setup +0.667 ns；hold +0.021 ns；模型及约束范围如实说明
发布文件完整性	5992 归档文件校验；320 发布子集	15 份关键报告及 974 处源码指纹；不是硬件验收
最终实物验收	功能、Flash 固化与冷启动通过	用户于 2026-10-31 明确确认；不扩写仪器或厂商专项签核

注：数据与职责按本版工程整理；同版实现指标不等于正式可靠性签核。[3]

3.4 验收结论与测试范围

验收结论：原作品最终功能测试、Flash 固化和冷启动通过，由用户于 2026 年 10 月 31 日确认。公开工程完整保留功能算法与构建测试入口，仅将原嵌入素材替换为自编数据；新构建结果按对应配置验证。

测试范围说明：功能验收通过；功耗、端到端音画偏差、完整地址实物 BIST 及 PVT 等专项不由本次用户反馈代替。

第四部分 总结

4.1 工程完成与使用边界

我们已完成原 V132 系统的最终功能测试、Flash 固化和冷启动，并以逐版归档、源码指纹、报告与用户实物反馈形成可追溯记录。收尾工作集中在公开工程清理、文档规范及复现流程，不再扩展新功能。公开示例更换了原嵌入素材数据，需在重建后独立确认；原实物通过记录保留不变。我们明确 RGB332 缓存、固定 PCM 格式和预编译字幕的使用范围，保留器件模型与专项可靠性审查说明，不将正裕量解释为无条件可靠性保证。

4.2 心得体会

我们在开发中体会到，在一块资源紧张的小板卡上实现完整多媒体系统，是一项相对不容易的工程任务。难点不在于让某个算法单独输出结果，而在于让低速读卡、SDRAM、多个时钟域和固定节拍的 HDMI 输出长期协同。V132 仍使用约 90.51%的 LUT 和 95.31%的 BRAM9K，任何局部增加都可能影响布局和时序。我们曾遇到音频进入后 A3 欠载、界面切换影响播放、显示恢复与状态交接等问题。排查使我们认识到，简单增加双缓冲或三缓冲并不能替代正确的仲裁、预取和读前响应；必须区分“字节已接收”“PCM 已提交”“样本已播放”和“后台帧已完整”，再逐项建立可观察证据。我们采用 RGB332 双帧、双行缩放、共享 DFT 乘加器、紧凑字幕与 UI 字库以及分级流水，在色彩、功能、BRAM 和裕量之间反复权衡。我们也看到，UI 字库省下一块 BRAM 并不代表系统全面提速，setup 改善同时仍可能出现 hold 小幅变差；因此不能只挑有利指标。我们坚持保存每一版源码、约束、报告与位流，保留失败尝试，明确哪些测试实际执行、哪些依据哈希继承、哪些属于专项测量范围。我们最终完成了全部功能测试、Flash 固化与冷启动，交付的是一套职责清楚、版本可追溯、公开代码可复现且如实说明能力边界的单板多媒体系统。

第五部分 参考文献

[1] 上海安路信息科技股份有限公司. EG4S20 数据手册[Z]. 项目保存的器件技术资料，版本以来源记录为准.

[2] VF-E20NG88 板卡资料. AG88_VIP_Board_V1.0 原理图及 EGS20NG88_Board ADC、SDC 约束[Z]. HDK V2.0，2025-10-11.

[3] 本作品工程组. 基于 FPGA 的多媒体广告牌：V132 工程与验证记录[CP/OL]. (2026-10-31)[2026-10-31]. https://github.com/Aurora-0110/fpga-multimedia-billboard.

[4] 上海安路信息科技股份有限公司. TangDynasty User Guide V6.2[Z]. TD 6.2.1 配套技术文档.

[5] MICROSOFT. Microsoft Extensible Firmware Initiative FAT32 File System Specification: Version 1.03[EB/OL]. (2000-12-06)[2026-10-31]. https://download.microsoft.com/download/1/6/1/161ba512-40e2-4cc9-843a-923143f3456c/fatgen103.doc.

[6] MICROSOFT. BITMAPINFOHEADER structure[EB/OL]. [2026-10-31]. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/wingdi/ns-wingdi-bitmapinfoheader.

[7] 上海安路信息科技股份有限公司. 基于 ERAM 接口实现的高性能 SDRAM 读写：APUG011，v1.2[Z]. 项目使用的应用指南.

[8] MICROSOFT. WAVEFORMATEXTENSIBLE structure[EB/OL]. [2026-10-31]. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmreg/ns-mmreg-waveformatextensible.

[9] HDL-UTIL. HDMI: reference implementation[CP/OL]. Commit 83b1c9543a91b776671a44e68e130f81cae437b7[2026-10-31]. https://github.com/hdl-util/hdmi. MIT License.

[10] CHILLROUND. ChillRoundM: v1.805[CP/OL]. [2026-10-31]. https://github.com/Warren2060/ChillRound. SIL Open Font License 1.1.

[11] NOTO FONTS. Noto Sans CJK SC Medium[CP/OL]. Commit f8d157532fbfaeda587e826d4cd5b21a49186f7c[2026-10-31]. https://github.com/notofonts/noto-cjk. SIL Open Font License 1.1.

[12] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 学术论文编写规则：GB/T 7713.2—2022[S/OL]. (2022-12-30)[2026-10-31]. https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=0B963916637B8F34B295FCF4A51A1BE5.

[13] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 信息与文献 参考文献著录规则：GB/T 7714—2025[S/OL]. (2025-12-02)[2026-10-31]. https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=C6CE52E55AC09B9C79A20AEA77CEDD14.

5.1 排版与引用说明

本文结构、图表和术语表达参照学术论文编写规则，参考文献采用顺序编码并在正文以上角标标注；目录、图表目录及交叉引用均使用可更新域。参考文献著录依据 2026 年 7 月 1 日起实施的 GB/T 7714—2025，不继续把 2015 版称为现行版。[12][13]

页面沿用原文档设置；正文采用宋体小四、英文和数字 Times New Roman、1.5 倍行距、首行缩进 2 字符，图题在下、表题在上、表格采用三线表。该字体与行距属于本稿的统一排版方案，不宣称国家标准只允许这一组字体字号。资料缺少出版年或修订号时不虚构，第三方许可和本作品工程证据分别著录。